Diseño de injertos vasculares biomiméticos en pared gruesa con una red neuronal

Pablo

2 de noviembre de 2026

Resumen

Se presenta un método para diseñar un injerto vascular multicapa que reproduzca la curva presión–diámetro de una carótida humana entre 60 y 200 mmHg. El injerto es un tubo de pared gruesa con una capa por material; cada material se idealiza como una recta truncada (una fibra que no tira hasta su nudo), y un preestiramiento común de las fibras corre todos los nudos. Las curvas objetivo son las de 41 carótidas [1], con la geometría de cada sujeto tomada de la literatura: radio y ángulo de apertura de Masson et al. [1] y espesor íntima–media de referencia para su edad y sexo [2]. Como el aporte de cada capa depende de su posición en la pared, el diseño es un problema de mínimos cuadrados *no lineal*. El ajuste exacto deja 40 de los 41 sujetos con error máximo ≤ 3 %; usado como punto de partida del ajuste, una red neuronal lleva el resultado a 41 de 41, reduce el tiempo a la mitad y evita los mínimos locales que, con curvas medidas, producen diseños inservibles. Ese es el papel de la red: no reemplaza al ajuste, lo inicia.

Índice

1. El problema **2**

2. Las curvas **2**
2.1. Las curvas son fisiológicas 4

3. El injerto en pared gruesa **4**
3.1. Materiales: rectas truncadas 4
3.2. Cinemática y presión 4
3.3. Por qué el problema es no lineal 5
3.4. El preestiramiento δ 5

4. Métodos de diseño **5**
4.1. Ajuste exacto: mínimos cuadrados no lineales 5
4.2. La red neuronal 5
4.3. El método híbrido: red $\rightarrow$ ajuste exacto 6

5. Resultados **6**
5.1. Robustez con curvas medidas 7

6. Justificación de la red neuronal **7**

7. Conclusiones **7**

A. La ley de Masson y los datos de partida **7**

B. Glosario **13**

1. El problema

- **Curva objetivo** $\lambda(P)$: el estiramiento circunferencial en el radio medial (borde media–adventicia), proporcional al diámetro, para cada presión P entre 60 y 200 mmHg (8,0 a 26,7 kPa), discretizada en 141 presiones.
- **Injerto**: tubo de pared gruesa con una capa por material ($N = 5$ o 6), de espesores h_j, y un preestiramiento común δ.
- **Incógnitas**: $\theta = (h_1, \ldots, h_N, \delta)$.
- **Errores** contra la curva objetivo, en % de su rango $\Delta\lambda = \lambda(200\,\text{mmHg}) - \lambda(60\,\text{mmHg})$:

$$E_{\text{rms}} = \frac{100}{\Delta\lambda}\sqrt{\frac{1}{141}\sum_k r_k^2}, \qquad e_{\text{máx}} = \frac{100}{\Delta\lambda}\max_k |r_k|, \qquad r_k = \lambda_{inj}(P_k) - \lambda(P_k).$$

- **Criterio de diseño**: $e_{\text{máx}} \le 3$ %.

La ventana de presión es la misma para todos los sujetos y cubre con margen las presiones diastólica y sistólica medidas por Masson et al. (64/116 mmHg en normotensos y 73/127 mmHg en hipertensos tratados [1]).

2. Las curvas

Ley de Masson. Masson et al. [1] midieron in vivo el diámetro y la presión de la carótida común de 16 sujetos normotensos (NT) y 25 hipertensos tratados (HT), y ajustaron a cada uno una ley constitutiva de la pared: elastina, cuatro familias de fibras de colágeno [5] y tono del músculo liso [6]. El Anexo A da las ecuaciones y las tablas de los 41 sujetos.

Geometría documentada. Para pasar de la ley a la presión hace falta la geometría de cada sujeto. Ningún valor se eligió a mano (Tabla 1).

Tabla 1: Origen de la geometría.

Dato	Fuente	Valores
Radio medial sin carga R_m, ángulo de apertura Θ_0, estiramiento axial λ_z	Masson et al. [1], Tablas 2 y 4, por sujeto	R_m: 3,54 a 5,72 mm; Θ_0: 128 a 134°
Espesor de la pared h (íntima–media)	Engelen et al. [2], Tabla 3: mediana del IMT de carótida común por edad y sexo (ecotracking, ≈4000 sanos)	0,43 a 0,68 mm (mediana 0,61)

Masson et al. midieron el espesor de cada sujeto con ecotracking, pero no lo publicaron; Engelen et al. dan valores de referencia con el mismo tipo de equipo. Se toma la mediana para la edad y el sexo del sujeto, interpolando linealmente la tabla.

Ejemplo: sujeto NT01 (mujer, 62 años)

Espesor: 396 μm a los 15 años + 24,9 μm × $(62 - 15)/5 = 234\,\mu\text{m} \Rightarrow h = 0{,}630$ mm.
Radio medial sin carga: $R_0 = \Theta_0 R_m/\pi = (128{,}7/180) \times 4{,}261 = 3{,}05$ mm.
Diámetro medial con $\lambda = 1{,}10$: $D = 2\lambda R_0 = 6{,}7$ mm.

De la ley a la curva objetivo. Con el equilibrio radial de un cilindro de pared gruesa [7],

$$P(\lambda) = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr, \qquad r_m = \lambda\, \frac{\Theta_0 R_m}{\pi}, \qquad r_i = r_m - h,$$

se obtiene la presión de cada sujeto para cada λ; luego se invierte para obtener $\lambda(P)$ en la ventana. Las Figs. 1 y 6 (Anexo) muestran el resultado: el trazo grueso es la curva objetivo de cada sujeto; el fino, el resto de la curva de Masson, que no se usa. Los sujetos rígidos llegan a 200 mmHg con λ entre 1,12 y 1,15; los más blandos, con λ entre 1,20 y 1,23. En el conjunto, λ(60 mmHg) va de 1,02 a 1,17 y λ(200 mmHg) de 1,12 a 1,23.

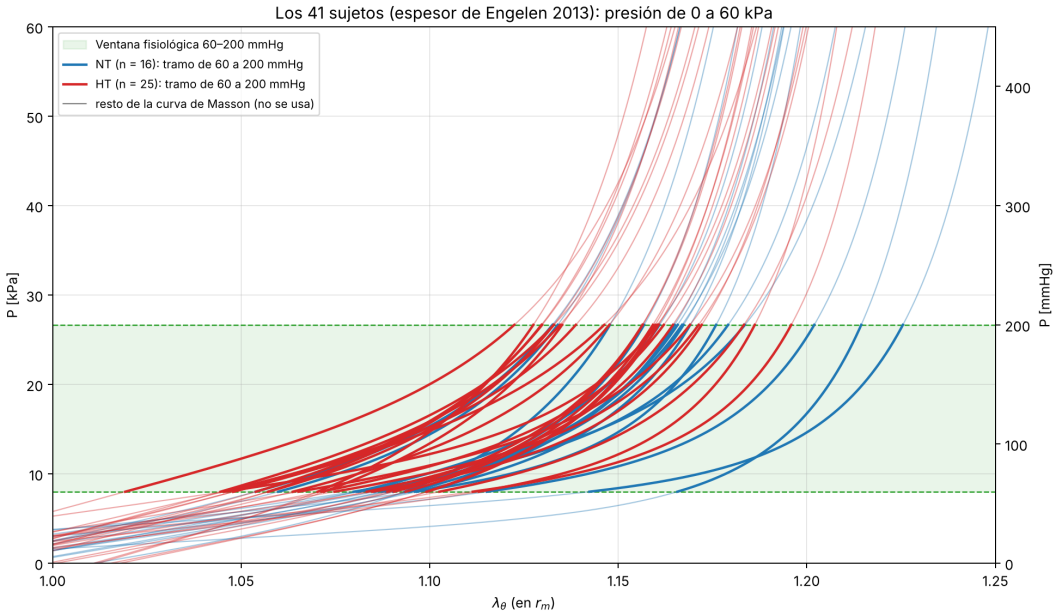


Figura 1: Presión de los 41 sujetos en kPa (izquierda) y mmHg (derecha). Franja verde: ventana de 60 a 200 mmHg.

La Fig. 2 muestra los mismos tramos en términos de la tensión circunferencial en r_m, la variable de las Figs. 5a y 7a de Masson et al. [1]: en la ventana de presión la tensión llega a 50–160 kPa.

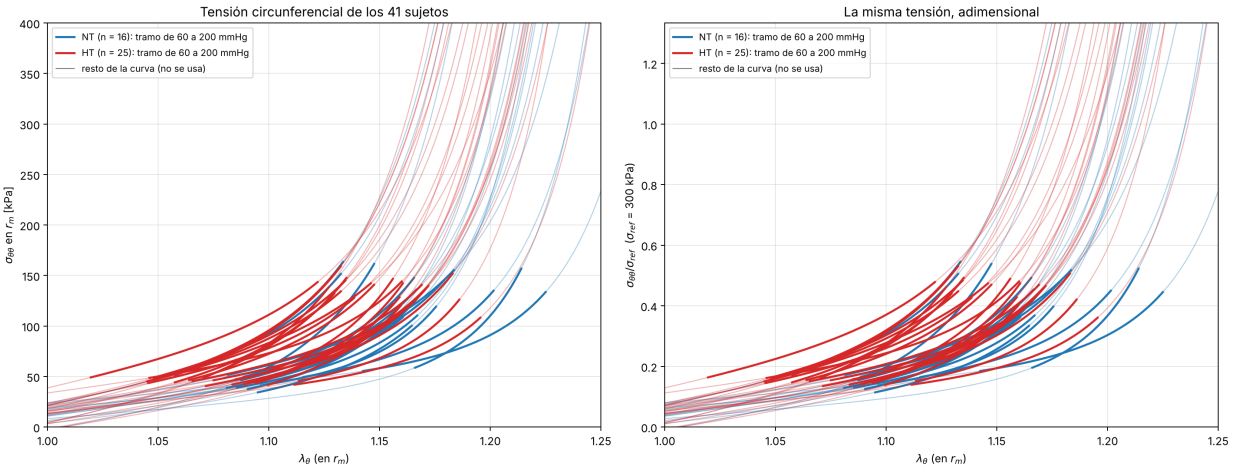


Figura 2: Tensión circunferencial en r_m de los 41 sujetos, absoluta (izquierda) y relativa a $\sigma_{ref} = 300$ kPa (derecha). Trazo grueso: tramo de 60 a 200 mmHg.

Espacio de trabajo. 9000 arterias sintéticas de la ley de Masson: parámetros (y espesor) de 2 a 4 sujetos de entrenamiento mezclados y perturbados, o sorteados entre el mínimo y el máximo

de los sujetos. Se acepta cada curva si cubre la ventana de presión. Diez sujetos se reservan para test.

2.1. Las curvas son fisiológicas

Además de la presión, que por construcción está entre 60 y 200 mmHg, se verificaron el diámetro y la dilatación por latido, calculados con cada curva a la presión diastólica y sistólica media de su grupo [1] (Tabla 2).

Tabla 2: Diámetro medial y dilatación por latido (media; mínimo a máximo).

Grupo	D diástole [mm]	D sístole [mm]	Dilatación medial
Normotensos jóvenes (21–42 años)	7,25 (5,7 a 9,0)	7,54	4,4 % (2,3 a 5,5)
Normotensos mayores			3,8 % (2,6 a 4,4)
Hipertensos	7,54 (6,5 a 9,2)	7,82	3,8 % (2,6 a 5,7)

Kamenskiy et al. [4] midieron en carótida común un diámetro interno de 7,7 mm en diástole, con pared de 1,2 mm, y una dilatación del diámetro interno de 8,7 %. Los diámetros son del mismo orden, y la dilatación medial (≈ 4 %) es compatible, porque el borde interno de un tubo incompresible se dilata más que el medial. El orden entre grupos es el esperado: los jóvenes se dilatan más que los mayores y que los hipertensos. Existen valores de referencia poblacionales de la distensibilidad carotídea [3], que permitirán una comparación directa por edad.

3. El injerto en pared gruesa

3.1. Materiales: rectas truncadas

La capa del material j trabaja como una fibra ideal: no aporta tensión hasta su nudo y luego estira con rigidez constante,

$$\sigma_j(\lambda) = E_j \ \text{máx}\,(0,\ \lambda - \kappa_j),$$

con λ el estiramiento circunferencial *local* de la capa. Los nudos son los de la base de 5 y 6 materiales obtenida para las curvas de tensión (6 materiales: 0,819; 1,023; 1,077; 1,110; 1,132; 1,148). Los módulos E_j se calibran una vez, para que el sujeto que más necesita de cada material use 0,2 mm de él; con 6 materiales, E_j va de 452 a 4966 kPa, y la pared total resulta de 0,75 a 1,9 mm, del orden de la de una carótida.

3.2. Cinemática y presión

Las capas se apilan de adentro hacia afuera por nudo creciente, pegadas entre sí. El tubo es incompresible y en deformación plana: un punto de radio R sin carga pasa al radio r con

$$r^2 - r_i^2 = R^2 - R_i^2, \qquad \lambda(r) = \frac{r}{R},$$

de modo que la cara interna se estira más que la externa. La presión es la suma de los aportes de las capas [7]:

$$P = \sum_{j=1}^{N} \int_{\text{capa } j} \frac{\sigma_j\big(\lambda(r)\big)}{r}\, dr,$$

calculada con cuadratura de Gauss en cada capa. El radio medio sin carga del injerto es la mediana de $\Theta_0 R_m/\pi$ de los 41 sujetos (3,42 mm). Cada capa engancha cuando el radio medial llega a su nudo, $k_j + \delta$.

3.3. Por qué el problema es no lineal

En pared delgada (ley de Laplace [8]) el injerto es una suma de capas, lineal en los espesores, y se resuelve en un paso por mínimos cuadrados. En pared gruesa:

1. **La posición importa**: si crece una capa interna, las de afuera se corren, se estiran menos y aportan menos.
2. **El espesor no aporta en proporción**: duplicar una capa no duplica su presión.
3. **El preestiramiento** entra dentro de máx$(0, \cdot)$: corre el punto en que cada fibra empieza a tirar.

3.4. El preestiramiento δ

Es cuánto se estiran o se rizan las fibras al montarlas: corre todos los nudos juntos, de k_j a $k_j + \delta$. Hace falta porque cada sujeto ocupa un tramo de λ distinto (de 1,02 a 1,23): con nudos fijos, cada sujeto ve solo uno o dos nudos dentro de su tramo y el error típico es del 11 %. Con δ, los 41 sujetos quedan dentro del criterio. En los diseños, δ va de $-0{,}04$ a $+0{,}09$.

4. Métodos de diseño

4.1. Ajuste exacto: mínimos cuadrados no lineales

Se busca el diseño que minimiza la suma de los cuadrados de los errores,

$$\theta^* = \arg\min_{\theta} \sum_{k=1}^{141} \Big(\frac{\lambda_{inj}(P_k;\theta) - \lambda(P_k)}{\Delta\lambda} \Big)^2, \qquad 0 \le h_j \le 3 \text{ mm}, \quad |\delta| \le 0{,}25,$$

con límites solo físicos. No hay fórmula cerrada: el método de región de confianza reflectivo [11] (SciPy [13]) prueba un diseño, calcula su curva en pared gruesa, estima hacia dónde mover cada incógnita, da un paso controlado y repite hasta que la suma no baja. Arranca desde la solución de pared delgada: para cada δ de una grilla se resuelven los espesores por mínimos cuadrados lineales, y se toma el mejor.

El riesgo: mínimos locales. Como en un terreno con niebla, el método baja siempre, pero si arranca en el valle equivocado se queda en un pozo que no es el más hondo. Con curvas limpias ocurre poco; con curvas medidas aparecen diseños inservibles (Sec. 5.1).

4.2. La red neuronal

La red recibe la curva $\lambda(P)$ en las 141 presiones y devuelve el diseño θ en una sola evaluación.

Datos. 15 000 curvas: 6000 injertos de diseño conocido (de 2 a N materiales, espesores y δ al azar en el rango de los sujetos), cuya etiqueta es exactamente ese diseño, y 9000 arterias sintéticas más los sujetos de entrenamiento, cuya etiqueta es el ajuste exacto. Partición estratificada: 11 220 de entrenamiento, 1530 de validación y 2250 de test.

Arquitectura y entrenamiento. Perceptrón multicapa [15]: entrada estandarizada [16]; tres capas densas de 256, 128 y 64 neuronas con ReLU [17], normalización de capa [18] y regularización L_2 (10^{-5}); salida lineal con las $N + 1$ incógnitas estandarizadas. Pérdida: error cuadrático medio del diseño. En cada época se suma a la entrada un ruido nuevo, de 0 a 1 % del rango de λ de cada curva. Adam [19] con recorte del gradiente [20], lotes de 256, reducción de la tasa y parada temprana [21]; TensorFlow/Keras [22].

4.3. El método híbrido: red → ajuste exacto

La red da el punto de partida y el ajuste exacto lo termina. Es la idea de la *optimización amortizada* [14]: un modelo aprendido sobre muchos casos resueltos propone la solución de un caso nuevo, y un optimizador clásico la refina. La red ya vio miles de diseños y deja al ajuste cerca del valle correcto: llega antes y no se pierde.

5. Resultados

Tabla 3: Los 41 sujetos. Tiempo y cálculos de pared gruesa: mediana por sujeto.

Materiales	Método	$e_{\text{máx}}$ [%] mediana	peor	≤ 3 %	Tiempo [ms]	Cálculos de P
6	Ajuste exacto	0,84	3,43	40/41	132	35
	Red sola	3,43	89,6	18/41	7	–
	Red → ajuste exacto	**0,84**	**1,79**	**41/41**	**64**	**16**
5	Ajuste exacto	1,38	3,14	40/41	88	25
	Red sola	2,93	29,0	22/41	7	–
	Red → ajuste exacto	**1,39**	**3,05**	40/41	**50**	**16**

- **Sujetos que la red no vio** (10, 6 materiales): híbrido 0,93 % de mediana y 1,79 % el peor; ajuste exacto solo, 0,92 y 3,43 %.
- **200 arterias sintéticas de test** (6 materiales): híbrido 199/200 dentro del criterio, en 79 ms; ajuste exacto 198/200, en 130 ms.
- **Diseños** (6 materiales): paredes de 0,75 a 1,89 mm; δ de −0,04 a +0,09.

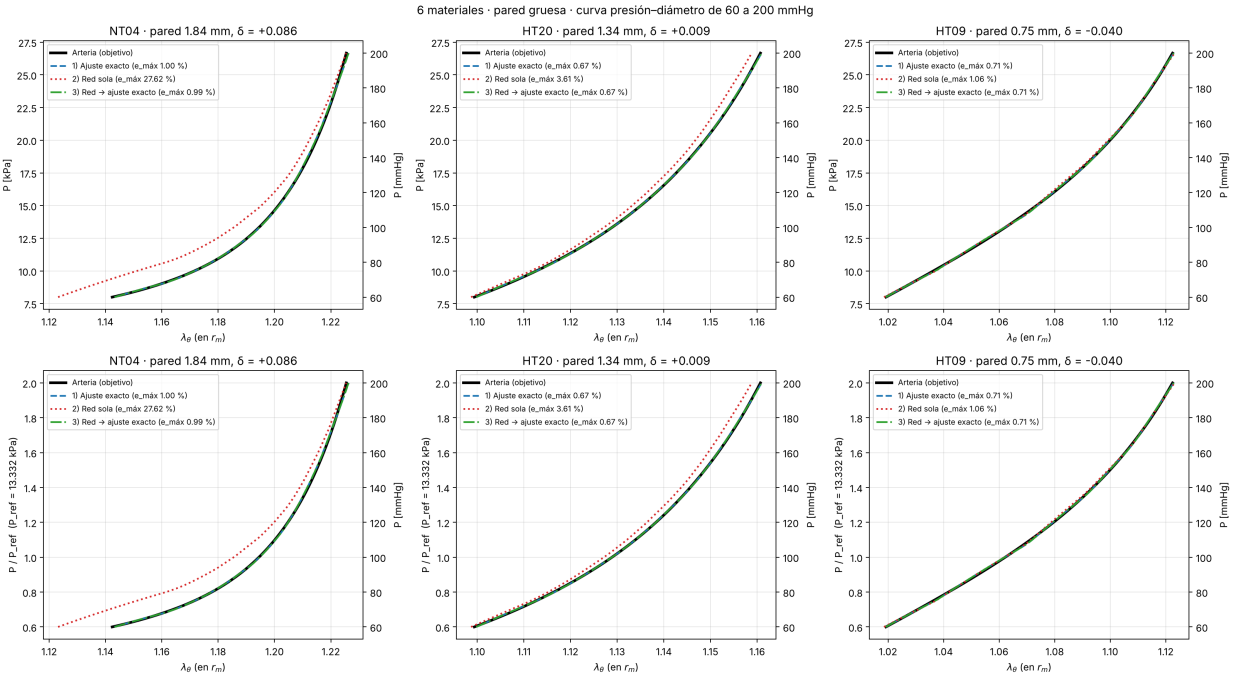


Figura 3: Tres sujetos (el más blando, uno intermedio y el más rígido): arriba, presión en kPa; abajo, presión relativa a $P_{ref} = 13{,}332$ kPa; a la derecha, mmHg. Negro: arteria; azul: ajuste exacto; rojo punteado: red sola; verde: red → ajuste exacto.

5.1. Robustez con curvas medidas

A cada sujeto se le agregó ruido en el diámetro (0,1 y 0,3 % de λ; el ecotracking resuelve $\approx$20 μm en 7 mm [1]) o se lo midió en solo 10 presiones, interpolando entre ellas. Cada método recibió la curva medida, y su diseño se comparó con la curva *verdadera* (41 sujetos × 3 repeticiones, Tabla 4).

Tabla 4: $e_{\text{máx}}$ contra la curva verdadera, 6 materiales: mediana / peor [%].

Escenario	Ajuste exacto	Red sola	Red → ajuste exacto
Ruido 0,1 %	1,21 / 17,5	4,05 / 82,3	1,15 / **2,55**
Ruido 0,3 %	2,63 / 16,8	9,30 / 139,6	2,28 / **7,46**
10 presiones	0,86 / 468,7	3,34 / 90,5	0,84 / **1,76**
10 presiones + ruido 0,2 %	3,83 / 450,9	13,0 / 82,0	3,76 / **11,3**

En el caso típico el híbrido iguala o mejora al ajuste exacto; en el peor caso evita los diseños inservibles (469 y 451 %). Con 5 materiales ocurre lo mismo: el peor caso baja de 312,5 a 10,8 % (10 presiones con ruido) y de 35,4 a 4,0 % (ruido 0,1 %).

6. Justificación de la red neuronal

1. **En el caso lineal no hace falta.** Cuando el injerto es una suma de capas (pared delgada, curvas de tensión), las cantidades salen en un paso por mínimos cuadrados, $c = A^{+}y$ [9, 10], y las láminas enteras por programación lineal entera. Una red entrenada para imitar esa solución puede igualarla pero no mejorarla, ni siquiera con curvas con ruido.
2. **En pared gruesa el problema es no lineal.** No hay fórmula: el ajuste exacto es iterativo, depende de su punto de partida y puede caer en mínimos locales.
3. **El aporte de la red está en el arranque, no en el resultado final.** Sola, la red no alcanza la precisión del ajuste (mediana 3,4 %). Como punto de partida: (a) lleva el cumplimiento de 40/41 a 41/41; (b) reduce los cálculos de pared gruesa de 35 a 16 por sujeto (la mitad del tiempo); (c) con curvas medidas, elimina los diseños inservibles.

7. Conclusiones

1. Con la geometría de la literatura (radio de Masson [1], espesor de Engelen [2]) y la presión entre 60 y 200 mmHg, las curvas objetivo son fisiológicas en presión, diámetro (7,3–7,5 mm) y dilatación por latido (3,8–4,4 %).
2. Un injerto de pared gruesa con 6 materiales (rectas truncadas) y un preestiramiento común reproduce 40 de los 41 sujetos con $e_{\text{máx}} \leq 3$ %, con paredes de 0,75 a 1,9 mm.
3. La red neuronal, usada como arranque del ajuste no lineal, lleva el resultado a 41/41, en la mitad de tiempo, y lo hace robusto frente a curvas medidas.
4. Pendientes: (a) diseñar con el criterio del peor punto (minimax no lineal) y pasar a láminas enteras de espesor fijo; (b) reemplazar el espesor de referencia por el medido de cada sujeto; (c) reemplazar los materiales ideales por ensayos reales; (d) validar el preestiramiento como variable de fabricación.

A. La ley de Masson y los datos de partida

Este anexo reúne lo que el método toma de Masson et al. [1], para que el informe sea autocontenido.

Qué midieron. Los autores midieron in vivo, en forma no invasiva y a lo largo del ciclo cardíaco, el diámetro y la presión de la carótida común de 16 sujetos normotensos (NT) y 25 hipertensos tratados (HT). A cada sujeto le ajustaron un modelo constitutivo de la pared arterial y publicaron sus parámetros (Tablas 5 y 6).

La ley constitutiva ("ley de Masson"). La pared es un material incompresible cuya energía de deformación tiene tres partes [1]:

- **Elastina**: material neo-Hookeano de módulo c, de respuesta casi lineal.
- **Colágeno**: cuatro familias de fibras con respuesta exponencial (extensión del modelo de Holzapfel, Gasser y Ogden [5]): axial, circunferencial y dos diagonales a $\pm\alpha$. Una fibra no aporta mientras no se estira y luego se rigidiza muy rápido: es lo que da la forma de J.
- **Tono muscular activo** (modelo de Rachev y Hayashi [6]): tensión máxima T_m y estiramientos característicos λ_0 (sin tensión activa) y λ_m (tensión máxima).

Con estiramiento axial fijo λ_z e incompresibilidad ($\lambda_r = 1/(\lambda_\theta \lambda_z)$), la diferencia de tensiones circunferencial y radial es

$$\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr} = \underbrace{c\left(\lambda_\theta^2 - \lambda_r^2\right)}_{\text{elastina}} + \underbrace{\lambda_\theta^2 \sum_{k=1}^{4} c_{1,k}\, E_k\, e^{\,c_{2,k} E_k^2} \sin^2 \varphi_k}_{\text{colágeno}} + \underbrace{T_m \lambda_\theta \left[1 - \left(\frac{\lambda_m - \lambda_\theta}{\lambda_m - \lambda_0}\right)^2\right]}_{\text{tono activo}},$$

con $E_k = \lambda_k^2 - 1$:

Familia	Ángulo φ_k (desde el eje)	Estiramiento λ_k	$c_{1,k}$	$c_{2,k}$
axial	0	λ_z	c_1	c_2
circunferencial	90°	λ_θ	c_1^{circ}	c_2^{circ}
diagonales	$\pm\alpha$	$\sqrt{\lambda_\theta^2 \sin^2\alpha + \lambda_z^2 \cos^2\alpha}$	c_1	c_2

La familia axial no aporta en la dirección circunferencial ($\sin 0 = 0$).

Cinemática. La configuración libre de tensiones es un sector anular abierto (ángulo de apertura Θ_0, radio medio R_m), que representa las tensiones residuales. Un punto de radio R pasa al radio r en la arteria cerrada; por incompresibilidad,

$$R^2 = R_m^2 - \frac{\pi \lambda_z}{\Theta_0}\left(r_m^2 - r^2\right), \qquad \lambda_\theta(r) = \frac{\pi r}{\Theta_0 R}.$$

La abscisa de todas las curvas es el estiramiento en el radio medio, $\lambda = \lambda_\theta(r_m) = r_m / R_{ref}$, con $R_{ref} = \Theta_0 R_m / \pi$: es proporcional al diámetro.

De la tensión a la presión. El equilibrio radial de un cilindro de pared gruesa, $\partial\sigma_{rr}/\partial r + (\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta})/r = 0$, integrado sobre el espesor de la pared, da la presión que soporta la pared [1]:

$$P(\lambda) = P_i - P_a = \int_{r_i}^{r_m} \frac{\sigma_{\theta\theta} - \sigma_{rr}}{r}\, dr,$$

con P_i la presión interna, P_a la presión perivascular (no interviene), $r_i = r_m - h$ y h el espesor íntima–media del sujeto (Sec. 2). La integral se calcula con la regla del trapecio (60 puntos en el espesor) en 841 valores de λ entre 0,98 y 1,40, y luego se invierte para obtener $\lambda(P)$ en la ventana de 60 a 200 mmHg (Fig. 6).

Validación. Las Figs. 5a y 7a del artículo grafican la tensión circunferencial $\sigma_{\theta\theta}$ en r_m. Recalculada con la ley y los parámetros de las tablas, reproduce las curvas medias publicadas con un error cuadrático medio de 1,2 a 1,7 % de su valor medio (Figs. 4 y 5), del orden del error de digitalización de las figuras.

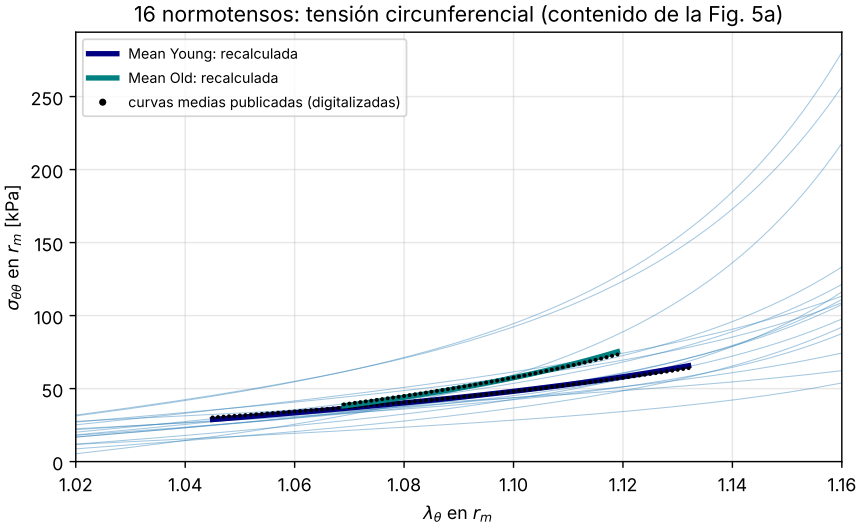


Figura 4: Contenido de la Fig. 5a de Masson et al. [1], recalculado: tensión circunferencial de los 16 normotensos (finas) y curvas medias de jóvenes (edad ≤ 42) y mayores (edad ≥ 53). Puntos: curvas medias publicadas, digitalizadas.

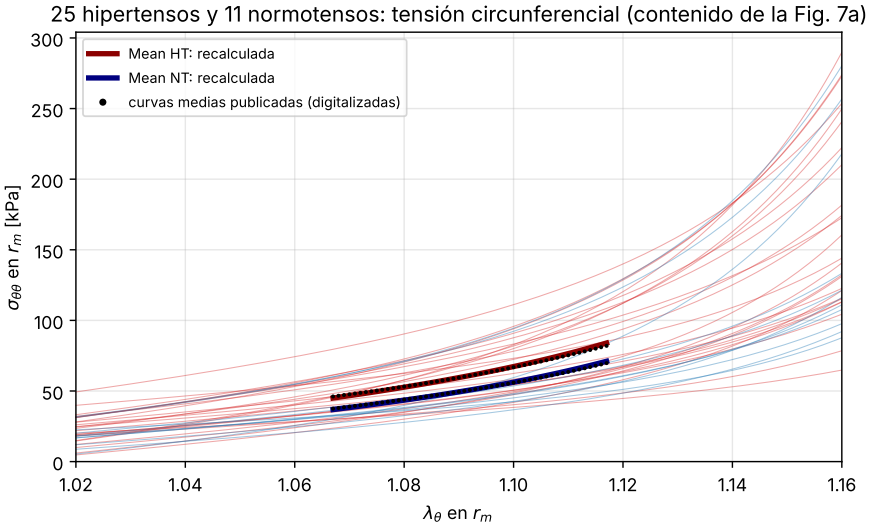


Figura 5: Contenido de la Fig. 7a de Masson et al. [1], recalculado: 25 hipertensos (rojo) y 11 normotensos de edad comparable (azul), con sus medias. Puntos: curvas medias publicadas, digitalizadas.

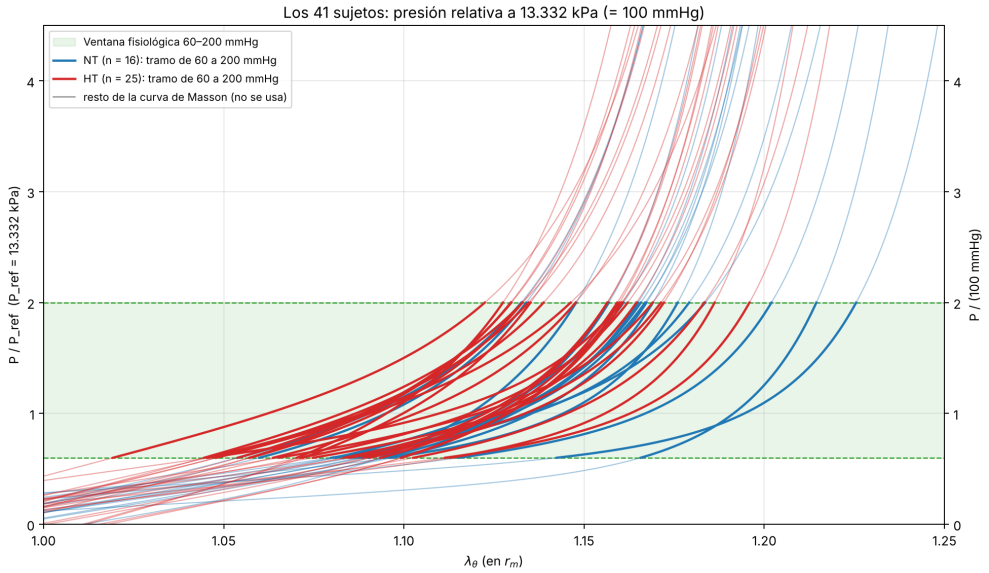


Figura 6: Presión de los 41 sujetos relativa a $P_{ref} = 13{,}332\,\text{kPa}$ ($= 100\,\text{mmHg}$). Trazo grueso: tramo de 60 a 200 mmHg, que es la curva objetivo; trazo fino: resto de la curva, que no se usa.

Parámetros de las tablas.

- Geometría: R_m, Θ_0 (configuración libre de tensiones) y λ_z (estiramiento axial in vivo).
- Elastina: c. Colágeno: c_1, c_2 (axiales y diagonales), c_1^{circ}, c_2^{circ} (circunferenciales) y α (ángulo de las diagonales).
- Tono activo: T_m, λ_0, λ_m. Presión perivascular: a, b (no intervienen en P).

Los sujetos marcados con † son los 10 reservados para test.

Tabla 5: Tabla 2 de Masson et al. [1]: parámetros de los 16 sujetos normotensos. †: sujeto reservado para test. RMSE: error del ajuste del modelo a los datos, informado por los autores.

Sujeto	Edad [años]	Sexo	R_m [mm]	Θ_0 [°]	λ_z	c [kPa]	c_1 [kPa]	c_2	c_1^{circ} [kPa]	c_2^{circ}	α [°]	T_m [kPa]	λ_0	λ_m	a [kPa]	b	RMSE [kPa]
NT01	62	F	4,261	128,7	1,11	29,82	9,44	14,14	16,13	15,11	65,74	39,73	0,96	1,70	0,122	3,52	0,174
NT02†	60	M	4,691	128,9	1,08	20,42	8,47	13,10	14,16	15,12	44,46	41,84	0,68	1,92	0,126	3,40	0,288
NT03	31	M	4,305	132,2	1,09	27,23	10,34	13,10	7,01	12,82	48,62	43,37	0,82	1,65	0,139	3,57	0,131
NT04	31	M	4,672	133,9	1,10	23,59	6,58	11,77	6,38	10,69	32,04	39,81	0,68	1,59	0,118	3,53	0,146
NT05	34	F	4,203	130,1	1,10	35,68	13,62	13,18	13,38	13,17	50,72	50,07	0,86	1,62	0,103	3,58	0,123
NT06	53	F	3,957	130,1	1,11	33,37	11,38	13,63	13,30	14,26	57,14	46,59	0,95	1,69	0,093	3,44	0,269
NT07	21	F	3,827	132,0	1,10	44,28	21,79	13,17	8,27	12,73	51,15	53,58	0,92	1,62	0,111	3,58	0,215
NT08†	25	M	4,856	133,2	1,07	23,25	6,34	12,93	8,11	13,17	42,93	31,90	0,82	1,77	0,173	3,57	0,367
NT09	42	F	4,506	129,5	1,10	34,90	16,14	13,58	19,64	13,89	57,21	47,01	0,93	1,65	0,084	3,55	0,209
NT10†	55	M	4,770	129,1	1,10	38,57	36,31	13,31	56,88	13,61	54,22	46,36	0,89	1,66	0,006	3,75	0,652
NT11†	64	M	5,566	129,5	1,10	34,89	40,16	13,45	66,88	13,53	54,54	41,12	0,85	1,79	0,005	3,23	0,375
NT12	60	F	4,876	130,1	1,09	33,94	10,78	13,95	12,79	15,42	60,97	45,77	0,93	1,73	0,099	3,37	0,362
NT13	61	F	4,924	130,6	1,09	35,15	17,69	13,43	18,40	13,22	55,04	45,59	0,94	1,66	0,085	3,51	0,240
NT14	39	F	3,539	131,5	1,09	28,97	8,22	13,13	19,02	13,16	50,22	41,30	0,89	1,67	0,105	3,53	0,262
NT15	58	F	3,922	132,4	1,08	26,71	15,79	13,36	16,68	13,11	53,60	35,32	0,95	1,71	0,166	3,60	0,302
NT16	60	M	5,718	129,7	1,10	27,79	28,23	13,46	57,77	13,63	55,73	36,50	1,05	1,77	0,141	3,58	0,283

Tabla 6: Tabla 4 de Masson et al. [1]: parámetros de los 25 sujetos hipertensos tratados. †: sujeto reservado para test. RMSE: error del ajuste del modelo a los datos, informado por los autores.

Sujeto	Edad [años]	Sexo	R_m [mm]	Θ_0 [°]	λ_z	c [kPa]	c_1 [kPa]	c_2	c_1^{circ} [kPa]	c_2^{circ}	α [°]	T_m [kPa]	λ_0	λ_m	a [kPa]	b	RMSE [kPa]
HT01	68	M	4,965	130,9	1,10	35,91	12,57	14,08	15,52	14,91	67,18	48,42	0,99	1,66	0,098	3,50	0,300
HT02	54	M	4,927	129,8	1,10	38,20	16,40	13,20	16,44	13,20	51,11	52,44	0,86	1,62	0,137	3,58	0,213
HT03†	64	F	4,869	129,5	1,10	36,01	14,55	13,96	18,35	14,48	62,66	47,02	1,00	1,74	0,113	3,62	0,419
HT04	58	F	4,574	131,2	1,09	22,42	8,57	13,03	6,43	13,36	46,38	38,53	0,81	1,68	0,099	3,51	0,346
HT05†	62	F	4,779	130,1	1,10	48,19	35,06	13,23	43,19	13,03	53,24	52,86	0,91	1,63	0,033	3,56	0,218
HT06	66	F	5,062	129,1	1,10	39,78	37,75	13,35	60,89	13,45	56,01	46,44	0,91	1,64	0,004	3,54	0,349
HT07	54	F	4,298	129,6	1,11	50,45	25,51	13,32	39,43	13,24	53,47	64,91	0,93	1,66	0,078	3,72	0,341
HT08	63	F	4,436	129,0	1,10	34,44	30,62	13,29	60,33	13,21	54,67	44,94	0,93	1,65	0,084	3,56	0,518
HT09	68	M	5,090	128,2	1,12	51,48	33,77	13,17	44,26	13,49	51,83	66,41	0,84	1,62	0,023	3,55	0,277
HT10	55	F	4,300	129,0	1,10	37,04	12,32	14,13	15,04	14,93	65,14	48,19	1,04	1,71	0,114	3,47	0,270
HT11	69	M	5,545	131,2	1,08	29,64	9,76	13,23	9,10	15,12	48,16	37,83	0,83	1,74	0,115	3,59	0,263
HT12	54	M	5,426	131,8	1,09	32,23	17,81	13,35	14,03	12,15	53,73	44,93	0,92	1,65	0,090	3,58	0,185
HT13†	61	M	5,169	128,4	1,11	30,45	15,87	13,08	23,03	13,84	47,86	52,58	0,75	1,61	0,009	3,49	0,315
HT14†	60	M	4,640	129,9	1,10	30,43	13,74	13,45	18,01	13,35	54,90	42,43	0,91	1,66	0,088	3,52	0,158
HT15	53	M	4,649	130,4	1,10	40,83	28,98	13,36	31,16	12,62	54,44	49,57	0,93	1,65	0,085	3,63	0,311
HT16	54	M	4,713	129,6	1,10	45,26	29,27	14,00	33,48	14,82	67,16	67,68	1,02	1,65	0,039	3,52	0,194
HT17	53	M	5,043	130,0	1,10	37,25	39,18	13,24	66,29	13,15	54,90	48,26	0,91	1,64	0,099	3,60	0,252
HT18	52	M	4,922	129,7	1,10	29,28	10,50	13,21	19,76	13,39	50,96	46,42	0,85	1,63	0,094	3,56	0,200
HT19†	57	F	4,270	130,3	1,10	33,49	14,47	13,22	17,35	13,27	53,18	46,18	0,90	1,64	0,097	3,55	0,228
HT20	61	F	5,143	129,2	1,10	40,09	15,72	14,09	16,78	14,83	65,17	53,40	1,04	1,70	0,100	3,47	0,265
HT21	57	F	4,881	129,9	1,10	35,31	14,57	13,26	15,58	13,30	52,07	48,97	0,87	1,63	0,094	3,57	0,442
HT22	44	F	4,170	131,0	1,10	55,25	35,78	13,23	19,51	12,55	52,36	59,58	0,93	1,61	0,097	3,61	0,335
HT23	51	M	4,827	130,6	1,08	30,77	12,80	13,60	41,10	14,20	49,79	41,06	0,87	1,90	0,094	3,56	0,337
HT24†	65	M	4,565	129,6	1,10	38,91	25,76	13,20	35,01	13,20	51,94	50,28	0,87	1,62	0,043	3,58	0,212
HT25	67	F	4,718	129,2	1,10	40,29	31,78	13,75	60,40	14,29	63,50	46,06	1,03	1,72	0,025	3,46	0,412

B. Glosario

Término	Definición	Ref.
Ecotracking	Ecografía de alta resolución que sigue el movimiento de las paredes de la arteria durante el ciclo cardíaco; mide diámetro y espesor íntima–media.	[1, 2]
IMT	Espesor íntima–media: distancia entre el borde lumen–íntima y el borde media–adventicia de la pared.	[2]
Mínimo local	Diseño en el que ningún paso chico mejora el error, aunque exista otro mejor lejos de él.	[12]
Mínimos cuadrados no lineales	Minimizar la suma de los cuadrados de los errores cuando el modelo no es una suma de las incógnitas; se resuelve por pasos sucesivos.	[12, 11]
Optimización amortizada	Usar un modelo aprendido (aquí, la red) para proponer la solución de un problema de optimización nuevo a partir de muchos ya resueltos; la propuesta se refina con un optimizador clásico.	[14]
Pared gruesa	Modelo del tubo en el que el estiramiento cambia a lo largo del espesor; la presión es la integral de la tensión dividida por el radio.	[7]
Preestiramiento δ	Estiramiento o rizado con que se montan las fibras del injerto; corre todos los nudos juntos.	–
Recta truncada	Ley $\sigma = E\,\mathrm{máx}(0, \lambda - \kappa)$: nada hasta el nudo κ y luego una recta de pendiente E.	–
Región de confianza	Método iterativo que, en cada paso, aproxima el problema cerca del diseño actual y solo confía en esa aproximación dentro de una región, que agranda o achica según el paso funcione.	[11, 12]

Referencias

[1] Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10(6), 867–882. https://doi.org/10.1007/s10237-010-0279-6

[2] Engelen, L., Ferreira, I., Stehouwer, C. D. A., Boutouyrie, P., Laurent, S.; Reference Values for Arterial Measurements Collaboration (2013). Reference intervals for common carotid intima-media thickness measured with echotracking: relation with risk factors. *Eur. Heart J.* 34(30), 2368–2380. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehs380

[3] Engelen, L., Bossuyt, J., Ferreira, I., et al.; Reference Values for Arterial Measurements Collaboration (2015). Reference values for local arterial stiffness. Part A: carotid artery. *J. Hypertens.* 33(10), 1981–1996.

[4] Kamenskiy, A. V., Dzenis, Y. A., MacTaggart, J. N., Lynch, T. G., Jaffar Kazmi, S. A., Pipinos, I. I. (2012). Nonlinear mechanical behavior of the human common, external, and internal carotid arteries in vivo. *J. Surg. Res.* 176(1), 329–336.

[5] Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *J. Elasticity* 61, 1–48. https://doi.org/10.1023/A:1010835316564

[6] Rachev, A., Hayashi, K. (1999). Theoretical study of the effects of vascular smooth muscle contraction on strain and stress distributions in arteries. *Ann. Biomed. Eng.* 27, 459–468. https://doi.org/10.1114/1.191

[7] Humphrey, J. D. (2002). *Cardiovascular Solid Mechanics: Cells, Tissues, and Organs*. Springer, Nueva York.

[8] Fung, Y. C. (1993). *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*, 2.ª ed. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2257-4

[9] Penrose, R. (1955). A generalized inverse for matrices. *Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.* 51(3), 406–413. https://doi.org/10.1017/S0305004100030401

[10] Trefethen, L. N., Bau, D. (1997). *Numerical Linear Algebra*. SIAM. https://doi.org/10.1137/1.9780898719574

[11] Branch, M. A., Coleman, T. F., Li, Y. (1999). A subspace, interior, and conjugate gradient method for large-scale bound-constrained minimization problems. *SIAM J. Sci. Comput.* 21(1), 1–23. https://doi.org/10.1137/S1064827595289108

[12] Nocedal, J., Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization*, 2.ª ed. Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-40065-5

[13] Virtanen, P. et al. (2020). SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nat. Methods* 17, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

[14] Amos, B. (2023). Tutorial on amortized optimization. *Found. Trends Mach. Learn.* 16(5), 592–732. https://doi.org/10.1561/2200000102

[15] Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press. https://www.deeplearningbook.org

[16] Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: machine learning in Python. *JMLR* 12, 2825–2830. https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

[17] Nair, V., Hinton, G. E. (2010). Rectified linear units improve restricted Boltzmann machines. *ICML 2010*.

[18] Ba, J. L., Kiros, J. R., Hinton, G. E. (2016). Layer normalization. https://arxiv.org/abs/1607.06450

[19] Kingma, D. P., Ba, J. (2015). Adam: a method for stochastic optimization. *ICLR 2015*. https://arxiv.org/abs/1412.6980

[20] Pascanu, R., Mikolov, T., Bengio, Y. (2013). On the difficulty of training recurrent neural networks. *ICML 2013*, PMLR 28. https://proceedings.mlr.press/v28/pascanu13.html

[21] Prechelt, L. (1998). Early stopping — but when? En *Neural Networks: Tricks of the Trade*, LNCS 1524, 55–69. https://doi.org/10.1007/3-540-49430-8_3

[22] Abadi, M. et al. (2016). TensorFlow: large-scale machine learning on heterogeneous distributed systems. https://arxiv.org/abs/1603.04467